

Proyecto_Final_9219

Iván Aguilar Celis

Ana Paola Rivera Gallardo

Datos

Estado: Guerrero

Año de análisis: 1970, 2010, 2019, 2021

Autores: Ana Paola Rivera Gallardo e Iván Aguilar Celis

Materia: Demografía 9219

Introducción

El presente documento tiene como objetivo principal analizar la estructura poblacional y la dinámica demográfica del estado de Guerrero a lo largo de distintos periodos (1970, 2010, 2019 y 2021, pero no centramos más en las últimas tres periodos). A través del uso de proyecciones oficiales y registros vitales, con datos tomados del INEGI principalmente, se examinan herramientas demográficas como las pirámides poblacionales, los modelos de crecimiento exponencial y la construcción matemática de tablas de vida.

El estudio de la estructura por edad y sexo permite comprender las características fundamentales de la población, observando la transición de una demografía de alta fecundidad durante 1970, hacia una estructura más envejecida en años recientes. Asimismo, se evalúa cómo fenómenos sistémicos e históricos en el aspecto social, tales como la alta marginación, la sobremortalidad masculina por violencia estructural y el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2021, han moldeado la esperanza de vida en la entidad. Para contextualizar metodológicamente estos hallazgos, se incluye también una breve comparativa internacional que sirve de referencia para analizar el comportamiento esperado de las tasas específicas de mortalidad.

Contexto de Guerrero: violencia y mortalidad

El estado de Guerrero presenta características sociodemográficas que lo convierten en un caso singular para el análisis de la mortalidad en México. Dos indicadores resultan especialmente relevantes para interpretar los hallazgos de este estudio.

Indicador 1 — Tasa de homicidios

Guerrero ha sido consistentemente una de las entidades más violentas del país. En 2010, registró una tasa de aproximadamente 63 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del triple del promedio nacional (19 por cada 100 mil).

Para 2019, en el punto máximo de la crisis de violencia nacional, la tasa de homicidios masculinos a nivel nacional alcanzó 75 muertes por cada 100 mil hombres, con Guerrero ubicándose entre los estados con mayor incidencia. Entre 2011 y 2021, Guerrero acumuló 24,009 homicidios dolosos, colocándose en el cuarto lugar nacional en términos absolutos. Esta sobremortalidad violenta afecta principalmente a hombres jóvenes de 15 a 44 años, lo que se verá reflejado en las tasas específicas de mortalidad (m_x) y en la esperanza de vida masculina de los años analizados.

Indicador 2 — Índice de marginación

Según CONAPO (2020), Guerrero ocupa el **primer lugar nacional en marginación**, con un índice de 0.40 que significa que el estado tiene un grado **muy alto** en esta. La marginación implica limitaciones severas en el acceso a servicios de salud, lo que se traduce en una limitante en el caso de respuesta ante enfermedades evitables y, en particular, ante la pandemia de COVID-19 que empezó en 2020, hubo poco acceso a estos servicios, pero además en este tipo de localidades lograron contener la enfermedad, debido a la poca interacción con la sociedad causada por su aislamiento. La combinación de alta violencia y alta marginación configura un perfil de mortalidad que distingue a Guerrero del resto del país y que será visible en la comparación de las tablas de vida entre 2010, 2019 y 2021.

Diagrama de flujo

El siguiente diagrama muestra el proceso completo para la construcción de las tablas de vida de Guerrero para los años 2010, 2019 y 2021.

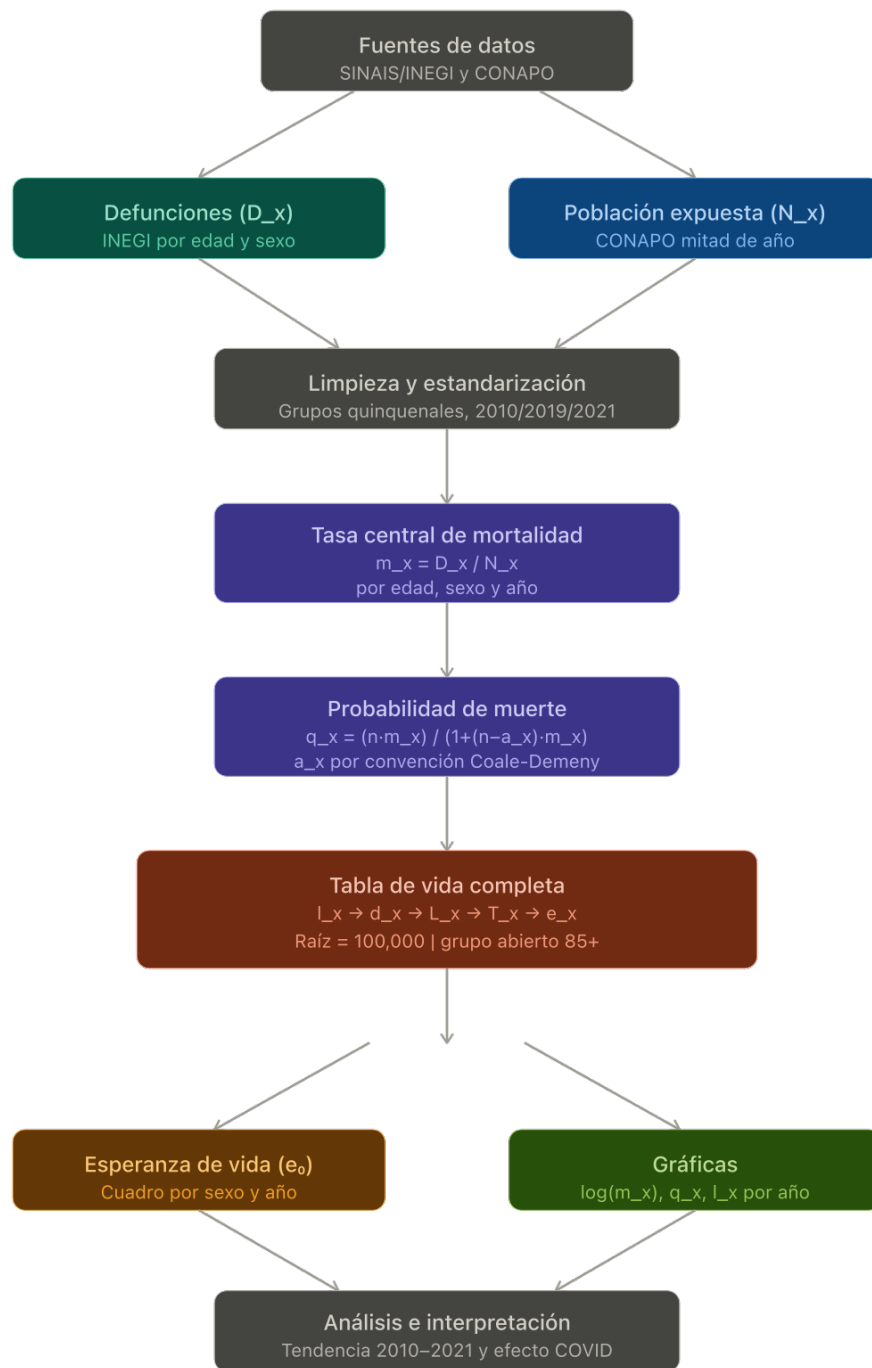


Figure 1: Diagrama de flujo: construcción de tablas de vida

Formulas utilizadas

Crecimiento exponencial

Para estimar la población en un momento t dado un crecimiento proporcional constante, se utiliza el modelo exponencial:

$$N(t) = A^t \cdot k(0)$$

con

$$A = 1 - \frac{B - D}{N}$$

B y D son nacimientos y defunciones respectivamente donde la tasa de crecimiento r se obtiene como:

$$r = \frac{1}{n} \cdot \frac{\log(N)}{\log(0)}$$

Tasa central de mortalidad

La tasa central de mortalidad para el grupo de edad x y tiempo n se define como el cociente entre las defunciones observadas y la población expuesta al riesgo:

$$m_x = \frac{{}_n d_x}{{}_n L_x}$$

Probabilidad de muerte

La probabilidad de morir en el intervalo $[x, x + n)$ se obtiene a partir de m_x mediante la relación:

$$q_x = \frac{{}_n \cdot {}_n m_x}{1 + (n - a_x) \cdot {}_n m_x}$$

donde n es la amplitud del intervalo (1 para menores de 1 año, 4 para el grupo 1-4, y 5 para los grupos quinquenales restantes), y a_x es la fracción media del intervalo vivida por quienes mueren en él. Para el grupo abierto 85+, se define $q_{85+} = 1$.

Los valores de a_x siguen las convenciones de Coale-Demeny:

$$a_0 = \begin{cases} 0.07 + 1.7 \cdot m_0 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \\ 0.14 + 2.0 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \end{cases}$$

Para los grupos quinquenales: $a_x = 2.5$. Para el grupo 1-4: $a_x = 1.5$.

Probabilidad de sobrevivir

$${}_n p_x = 1 - {}_n q_x$$

Partiendo de una raíz $l_0 = 100,000$ sobrevivientes, las columnas de la tabla de vida se calculan secuencialmente:

Sobrevivientes al inicio del intervalo:

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_n p_x$$

Muertes en el intervalo:

$${}_n d_x = l_x \cdot {}_n q_x$$

Años-persona vividos en el intervalo:

$$L_x = n \cdot l_x - (n - a_x) \cdot {}_n d_x$$

Para el grupo abierto 85+:

$$L_{85+} = \frac{l_{85+}}{m_{85+}}$$

Años-persona acumulados desde x en adelante:

$$T_x = \sum_{i=x}^{85+} L_i$$

Esperanza de vida a la edad x :

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

La esperanza de vida al nacer e_0^0 es el indicador resumen principal de este análisis.

Lecturas del escritor Kenneth W. Wachter

La demografía, aunque también es considerada cuantitativa, es una ciencia social cuantitativa por definición, enfocada en realizar mediciones de la población y el curso de la vida de maneras consistentes y significativas. Esta disciplina se fundamenta en cuatro fuentes principales de información: los censos, los registros, las encuestas por muestreo y las observaciones etnográficas.

La base de la medición poblacional es la “Ecuación Compensadora”, la cual establece que una población futura es igual a la población inicial más los nacimientos, menos las muertes. Para poblaciones nacionales o regionales, esta ecuación también debe contabilizar la migración. El crecimiento poblacional se modela como un proceso multiplicativo o exponencial, donde la medida estándar de crecimiento, la tasa “ R ”, se define como la tasa de cambio proporcional en el tamaño de la población y se calcula matemáticamente mediante logaritmos. Por otro lado, el modelo de crecimiento logístico describe poblaciones que se acercan a un nivel de equilibrio debido a la disponibilidad de recursos, reflejando así las teorías malthusianas de regulación poblacional.

Para rastrear las dinámicas poblacionales a lo largo del tiempo, los demógrafos utilizan el diagrama de Lexis, una representación visual donde el eje horizontal indica el tiempo cronológico y el eje vertical representa la edad. Esta herramienta facilita la distinción fundamental entre cohortes y períodos. Una cohorte es un grupo de individuos seguidos simultáneamente a través del tiempo y la edad, compartiendo un punto de entrada común, y se visualiza como una franja diagonal en el diagrama de Lexis. En contraste, las medidas de período capturan la experiencia demográfica dentro de un bloque vertical de tiempo, utilizando métricas como la Tasa Cruda de Natalidad, la Tasa Cruda de Mortalidad y la Tasa de Mortalidad Infantil.

Las estadísticas de mortalidad se estructuran mediante “tablas de vida”, las cuales organizan las probabilidades de supervivencia y muerte en distintas columnas. Las tablas de cohorte rastrean a un grupo cerrado desde su nacimiento, registrando cuántos sobreviven en cada edad, las muertes en cada intervalo y la expectativa de vida restante. Debido a que las medidas de cohorte completas requieren esperar a que todos los miembros fallezcan, la demografía también emplea tablas de período. Estas últimas crean una “cohorte sintética” imaginaria, bajo el supuesto idealizado de que un grupo de recién nacidos experimentará durante toda su vida las tasas de mortalidad específicas por edad observadas en el período actual.

Finalmente, cuando el análisis exige un mayor nivel de detalle, se abandonan los supuestos de homogeneidad para abordar resultados heterogéneos, como las distintas causas de defunción. Esto se estudia mediante tablas de vida de “múltiples decrementos”, las cuales evalúan a poblaciones que sufren pérdidas por una multiplicidad de causas. Estos modelos se basan en la teoría de “riesgos en competencia”, analizando diferentes enfermedades que compiten para arrebatarse la vida de los individuos. Mediante el uso de funciones de riesgo, los demógrafos pueden aislar los efectos de causas específicas y calcular probabilidades teóricas, como

la probabilidad de morir por otras causas si se lograra eliminar una enfermedad en particular, construyendo así tablas de eliminación de causas.

	SortOrder	LocID	Notes	ISO3_code	ISO2_code	SDMX_code	LocTypeID	
	<int>	<int>	<char>	<char>	<char>	<int>	<int>	
1:	NA	5507				NA	NA	
2:	NA	5507				NA	NA	
3:	NA	5507				NA	NA	
4:	NA	5507				NA	NA	
5:	NA	5507				NA	NA	

4148066:	326	876	2	WLF	WF	876	4	
4148067:	326	876	2	WLF	WF	876	4	
4148068:	326	876	2	WLF	WF	876	4	
4148069:	326	876	2	WLF	WF	876	4	
4148070:	326	876	2	WLF	WF	876	4	
	LocTypeName	ParentID	Location				VarID	Variant
	<char>	<int>	<char>				<int>	<char>
1:		NA	ADB region: Central and West Asia				2	Medium
2:		NA	ADB region: Central and West Asia				2	Medium
3:		NA	ADB region: Central and West Asia				2	Medium
4:		NA	ADB region: Central and West Asia				2	Medium
5:		NA	ADB region: Central and West Asia				2	Medium

4148066:	Country/Area		957	Wallis and Futuna Islands			2	Medium
4148067:	Country/Area		957	Wallis and Futuna Islands			2	Medium
4148068:	Country/Area		957	Wallis and Futuna Islands			2	Medium
4148069:	Country/Area		957	Wallis and Futuna Islands			2	Medium
4148070:	Country/Area		957	Wallis and Futuna Islands			2	Medium
	Time	MidPeriod	AgeGrp	AgeGrpStart	AgeGrpSpan	DeathMale	DeathFemale	
	<int>	<num>	<char>	<int>	<int>	<num>	<num>	
1:	1950	1950.5	0	0	1	324.189	275.913	
2:	1950	1950.5	1	1	1	88.236	80.553	
3:	1950	1950.5	2	2	1	43.582	43.471	
4:	1950	1950.5	3	3	1	22.927	24.568	
5:	1950	1950.5	4	4	1	12.660	14.453	

4148066:	2023	2023.5	96	96	1	0.000	0.000	
4148067:	2023	2023.5	97	97	1	0.000	0.000	
4148068:	2023	2023.5	98	98	1	0.000	0.000	
4148069:	2023	2023.5	99	99	1	0.000	0.000	
4148070:	2023	2023.5	100+	100	-1	0.000	0.000	

```

DeathTotal
  <num>
1:    600.102
2:    168.789
3:     87.053
4:     47.495
5:     27.113
---
4148066:    0.000
4148067:    0.000
4148068:    0.000
4148069:    0.000
4148070:    0.001

```

Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Campeche
22220	22220	22220	22220
Chiapas	Chihuahua	Ciudad de México	Coahuila
22220	22220	22220	22220
Colima	Durango	Guanajuato	Guerrero
22220	22220	22220	22220
Hidalgo	Jalisco	México	Michoacán
22220	22220	22220	22220
Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca
22220	22220	22220	22220
Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí
22220	22220	22220	22220
Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas
22220	22220	22220	22220
Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas
22220	22220	22220	22220

```

  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220
  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220
  27   28   29   30   31   32
22220 22220 22220 22220 22220 22220

```

```

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

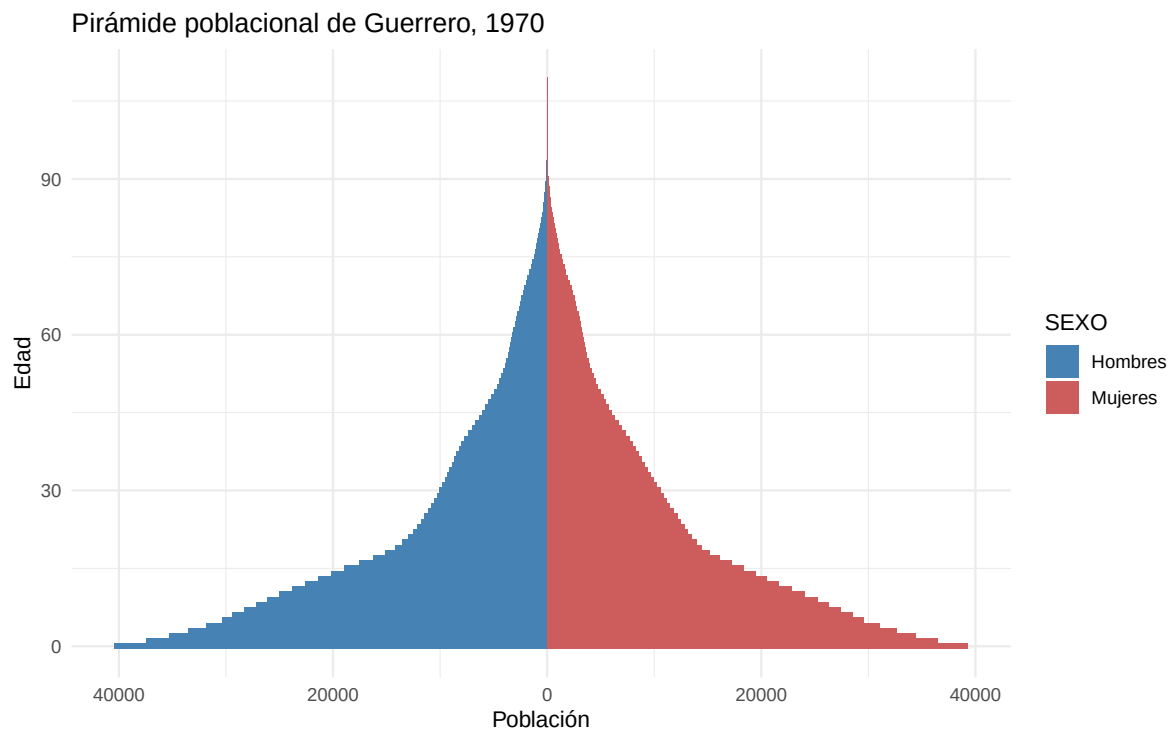
```

7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2066	2067	2068	2069	2070											
7040	7040	7040	7040	7040											

[1]	"REGLON"	"ANIO"	"ENTIDAD"
[4]	"CVE_GEO"	"EDAD"	"SEXO"
[7]	"POBLACION"	"ENTIDAD_FEDERATIVA"	"FECHA"

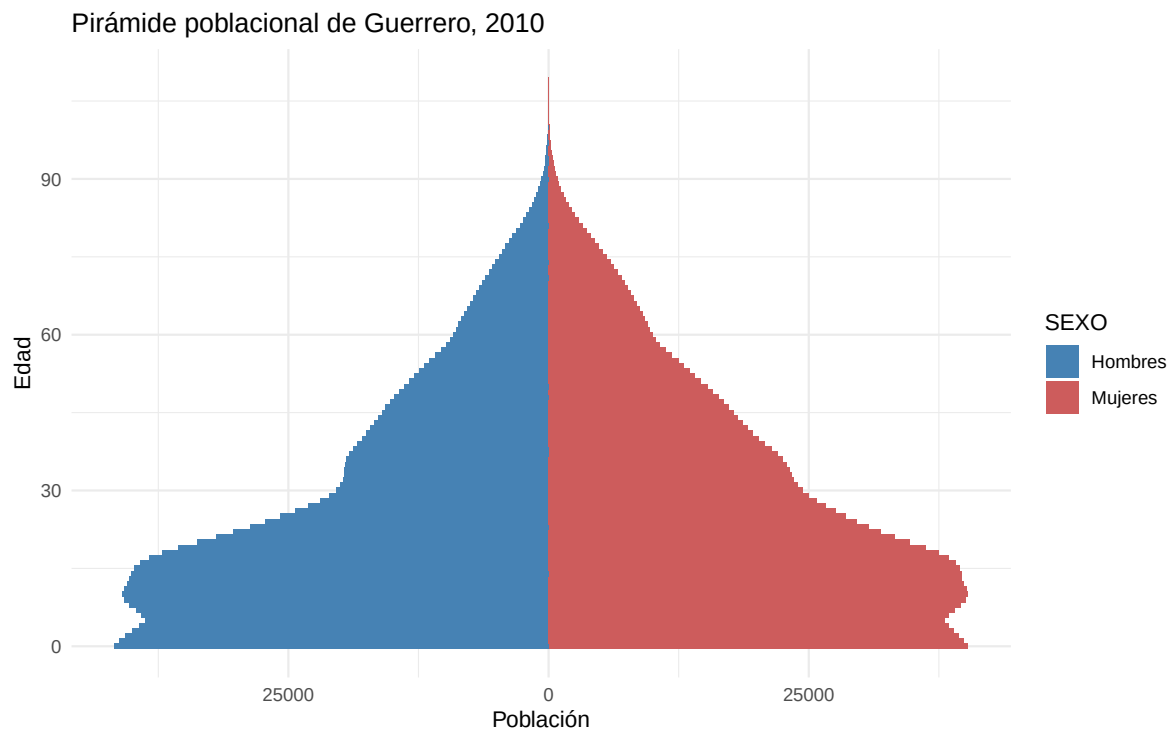
[1] 11781123754

Pirámide poblacional de México 1970.



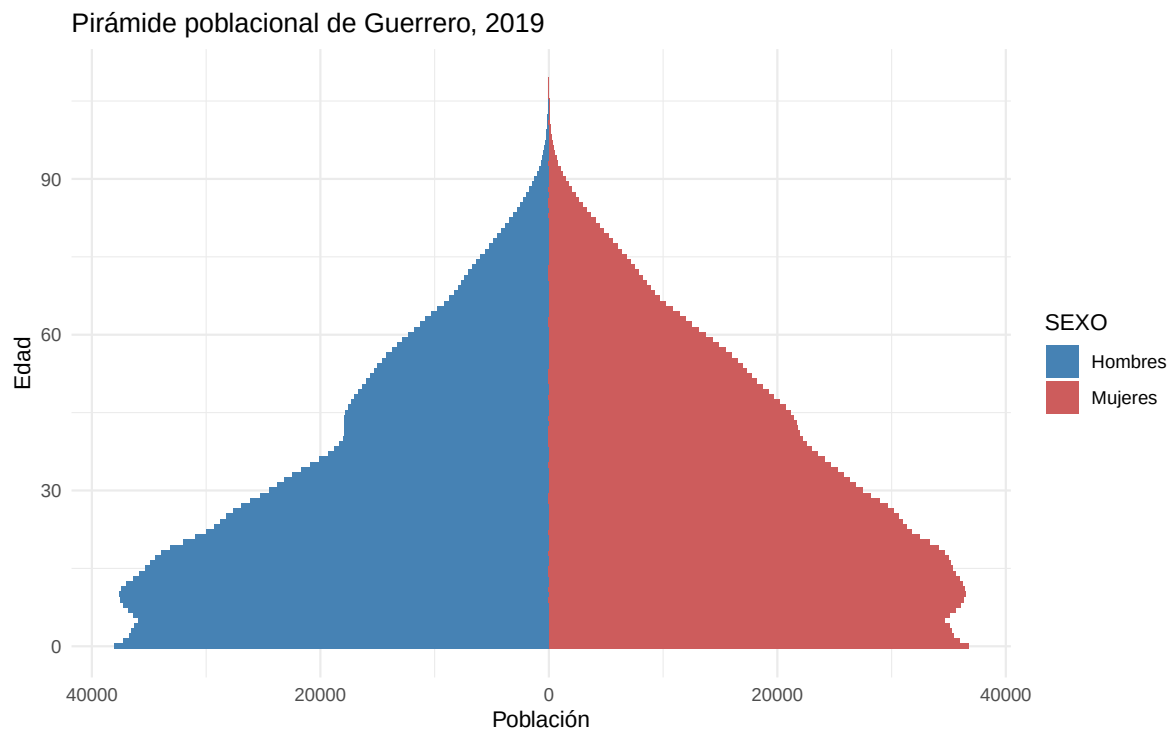
Base muy ancha con reducción rápida hacia edades mayores. Estructura expansiva típica de alta fecundidad y alta mortalidad. La población es predominantemente joven.

Pirámide poblacional de México 2010.



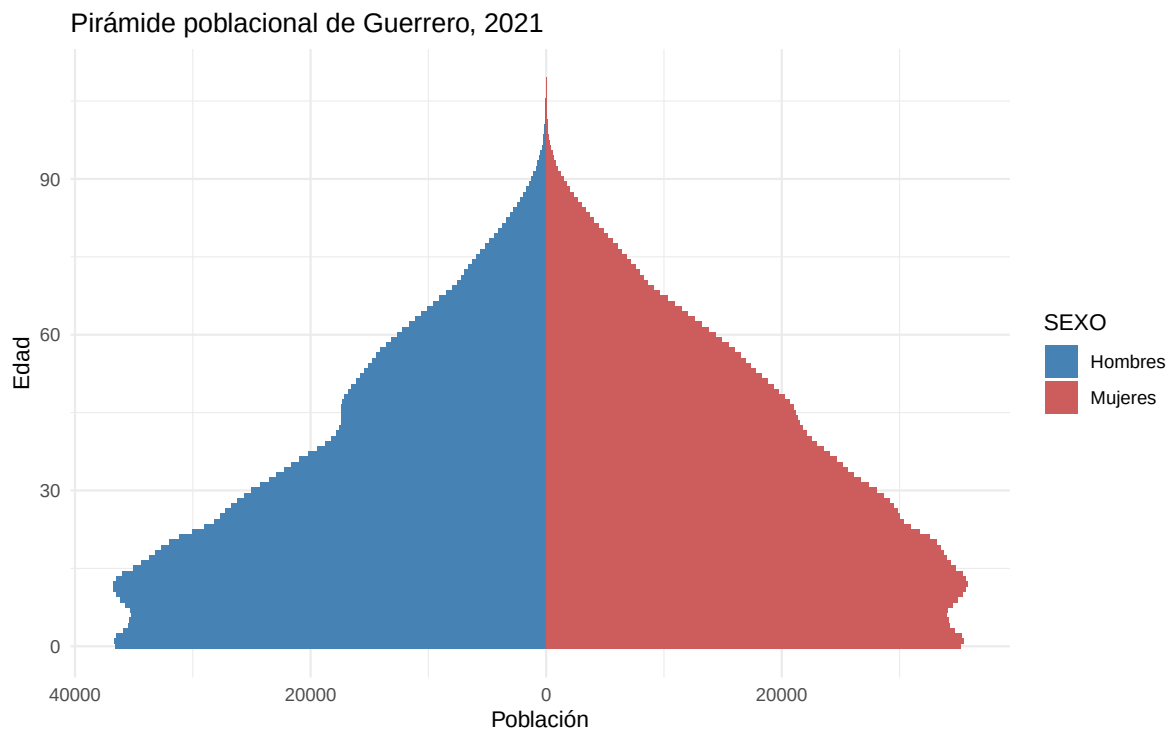
La base se estrecha respecto a 1970, indicando inicio de transición demográfica con menor fecundidad. Se nota una protuberancia en edades de 20-40 años. Los hombres presentan una ligera contracción en edades de 25-35 consistente con la violencia.

Pirámide poblacional de México 2019.



Base aún más estrecha que 2010, consolidando la transición demográfica. El engrosamiento en edades medias es más visible. La estructura se acerca a una pirámide estacionaria, lo que quiere decir que tiene tasas de natalidad y mortalidad bajas y estables.

Pirámide poblacional de México 2021.



Muy similar a 2019, sin cambios estructurales visibles a simple vista en la pirámide, el efecto COVID no es tan evidente aquí porque afecta principalmente edades mayores que tienen poca población.

Lectura de tabla de muertes de Argentina y Guatemala

Table 1: Muertes de Argentina y Guatemala

year	location	x	D	N
2,018	Guatemala	0	4,888	217,902
2,018	Guatemala	1	1,325	829,069
2,018	Guatemala	5	400	995,322
2,018	Guatemala	10	616	991,556
2,018	Guatemala	15	1,448	973,852
2,018	Guatemala	20	2,415	880,664
2,018	Guatemala	25	2,842	757,838
2,018	Guatemala	30	2,758	631,144
2,018	Guatemala	35	2,445	526,957
2,018	Guatemala	40	2,054	405,425
2,018	Guatemala	45	1,901	307,465
2,018	Guatemala	50	2,065	240,191

2,018	Guatemala	55	2,785	196,290
2,018	Guatemala	60	3,705	168,446
2,018	Guatemala	65	4,512	132,438
2,018	Guatemala	70	4,766	90,297
2,018	Guatemala	75	5,317	68,676
2,018	Guatemala	80	5,538	45,989
2,018	Guatemala	85	4,366	23,775
2,018	Guatemala	90	2,141	7,963
2,018	Guatemala	95	593	1,697
2,018	Argentina	0	4,170	384,511
2,018	Argentina	1	743	1,524,362
2,018	Argentina	5	369	1,865,386
2,018	Argentina	10	487	1,818,367
2,018	Argentina	15	1,941	1,784,875
2,018	Argentina	20	2,848	1,775,900
2,018	Argentina	25	2,673	1,745,555
2,018	Argentina	30	2,620	1,611,697
2,018	Argentina	35	2,856	1,549,232
2,018	Argentina	40	3,534	1,444,831
2,018	Argentina	45	4,668	1,204,426
2,018	Argentina	50	7,107	1,073,395
2,018	Argentina	55	11,153	977,548
2,018	Argentina	60	15,155	856,358
2,018	Argentina	65	19,813	722,610
2,018	Argentina	70	22,172	545,982
2,018	Argentina	75	23,019	362,715
2,018	Argentina	80	22,301	221,552
2,018	Argentina	85	17,000	113,250
2,018	Argentina	90	8,340	39,765
2,018	Argentina	95	2,542	9,356

Lectura de tabla de muertes del estado de Guerrero

Table 2: Defunciones en Guerrero por grupo de edad — 2010, 2019 y 2021

Año	Grupo de edad	Hombres	Mujeres	Total
2,010	Menores de 1 año	390	301	691
2,010	1-4 años	107	89	196
2,010	5-9 años	48	44	92
2,010	10-14 años	82	37	119
2,010	15-19 años	201	84	285
2,010	20-24 años	345	83	428
2,010	25-29 años	406	107	513
2,010	30-34 años	416	113	529
2,010	35-39 años	484	152	636
2,010	40-44 años	416	132	548

2,010	45-49 años	472	226	698
2,010	50-54 años	482	315	797
2,010	55-59 años	546	401	948
2,010	60-64 años	608	452	1,060
2,010	65-69 años	664	557	1,221
2,010	70-74 años	838	715	1,553
2,010	75-79 años	964	869	1,833
2,010	80-84 años	734	784	1,518
2,010	85 años y más	1,273	1,392	2,665
2,019	Menores de 1 año	394	282	679
2,019	1-4 años	70	74	144
2,019	5-9 años	29	24	53
2,019	10-14 años	54	22	76
2,019	15-19 años	237	81	318
2,019	20-24 años	385	92	477
2,019	25-29 años	473	81	554
2,019	30-34 años	459	139	598
2,019	35-39 años	431	168	599
2,019	40-44 años	482	180	662
2,019	45-49 años	524	277	801
2,019	50-54 años	576	351	927
2,019	55-59 años	691	441	1,132
2,019	60-64 años	800	608	1,408
2,019	65-69 años	847	701	1,548
2,019	70-74 años	911	721	1,632
2,019	75-79 años	988	921	1,909
2,019	80-84 años	1,078	1,112	2,190
2,019	85 años y más	1,747	1,951	3,698
2,021	Menores de 1 año	285	232	519
2,021	1-4 años	62	62	124
2,021	5-9 años	30	29	59
2,021	10-14 años	38	39	77
2,021	15-19 años	176	70	246
2,021	20-24 años	343	99	442
2,021	25-29 años	397	121	518
2,021	30-34 años	435	150	585
2,021	35-39 años	597	214	811

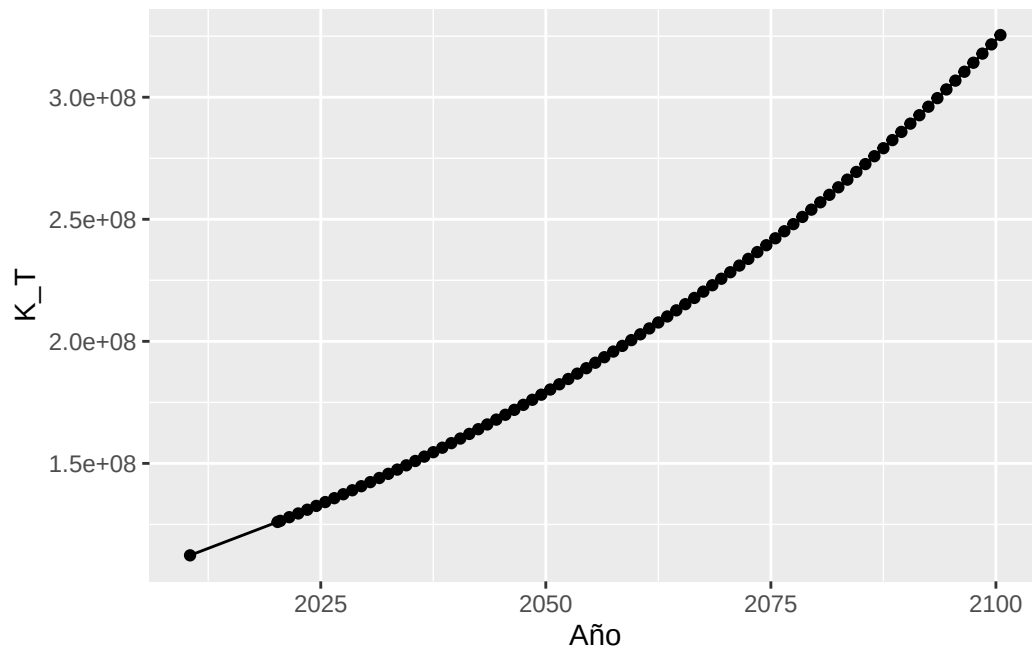
2,021	40-44 años	657	323	980
2,021	45-49 años	835	433	1,268
2,021	50-54 años	918	567	1,485
2,021	55-59 años	1,121	791	1,912
2,021	60-64 años	1,465	1,024	2,489
2,021	65-69 años	1,589	1,201	2,790
2,021	70-74 años	1,606	1,191	2,797
2,021	75-79 años	1,672	1,358	3,030
2,021	80-84 años	1,668	1,376	3,044
2,021	85 años y más	2,443	2,511	4,954

Escritura de funciones

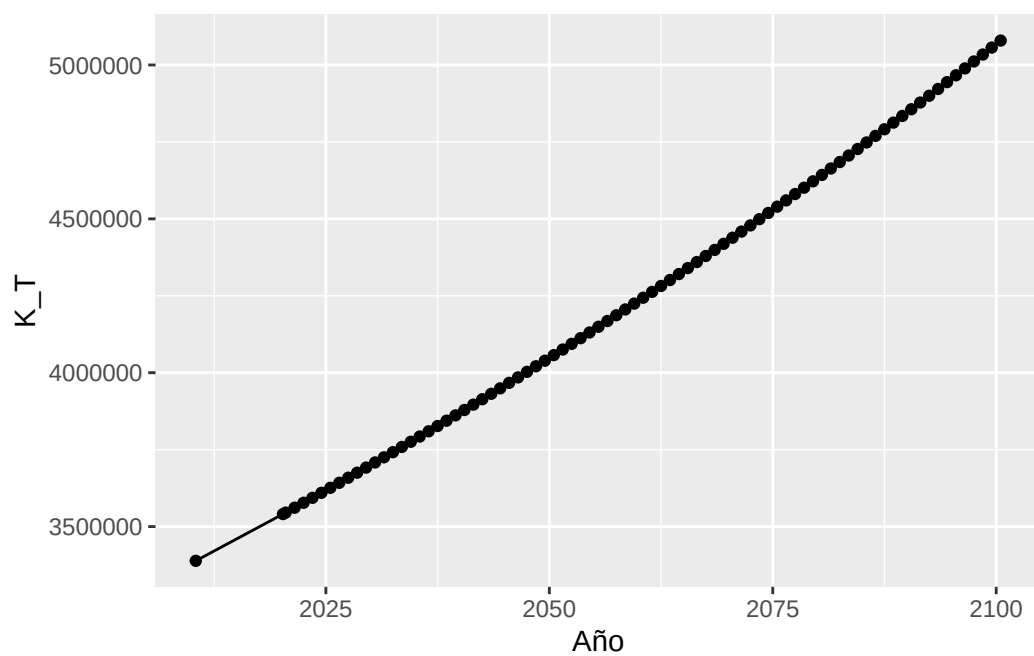
[1] 31

[1] 25

Crecimiento exponencial en México

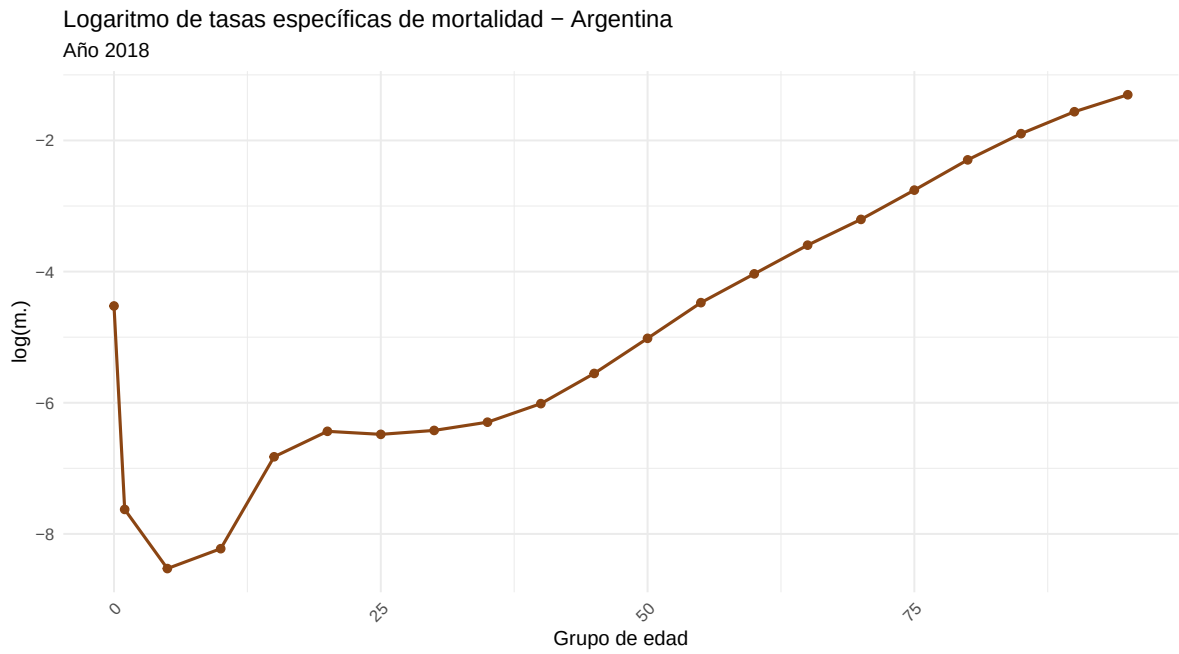


Crecimiento exponencial en Guerrero



Proyección de población hacia 2100 bajo tasa constante. México crece más rápido en términos absolutos, Guerrero mucho más lento — lo cual refleja su condición de estado expulsor de migración.

Tasas brutas y específicas de Argentina (Ejercicio).



Tasas brutas y específicas (Guerrero [2010, 2019, 2021]).

[1] 114

[1] 114

2010 2019 2021
38 38 38

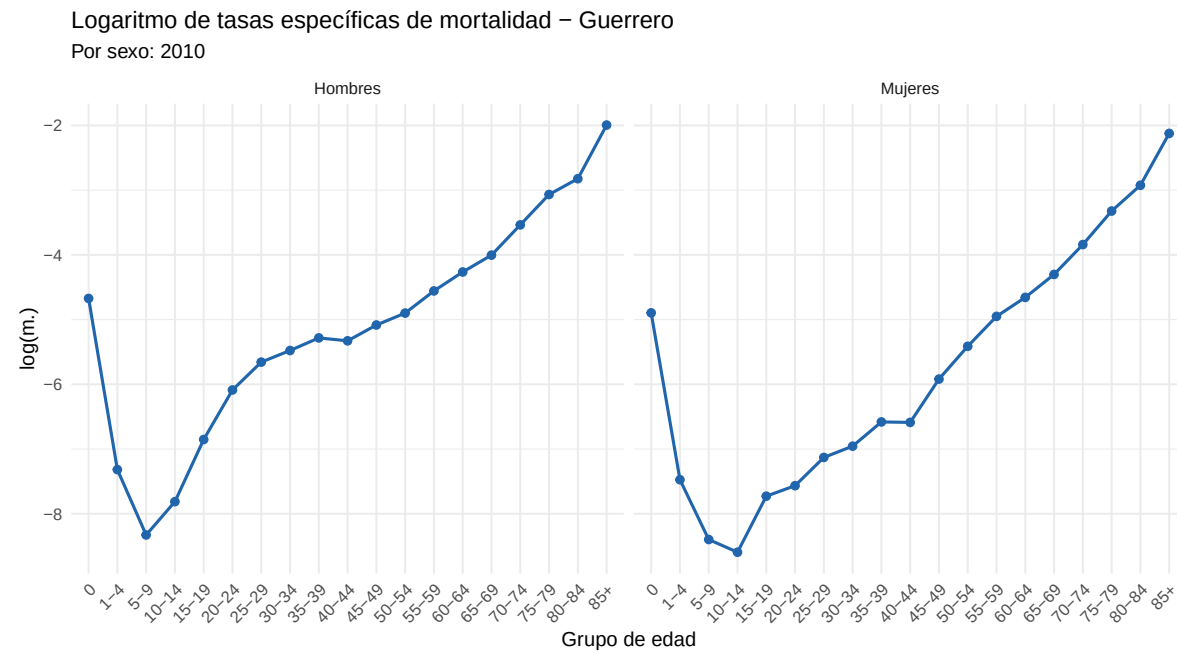
0	1-4	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	5-9	50-54	55-59
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+							
6	6	6	6	6	6							

Table 3: Tasas brutas de mortalidad — Guerrero

Año	Sexo	Tasa bruta manual	Tasa bruta ponderada
2010	Hombres	0.005617	0.005617
2010	Mujeres	0.003840	0.003840
2019	Hombres	0.006422	0.006422
2019	Mujeres	0.004412	0.004412
2021	Hombres	0.009424	0.009424
2021	Mujeres	0.006323	0.006323

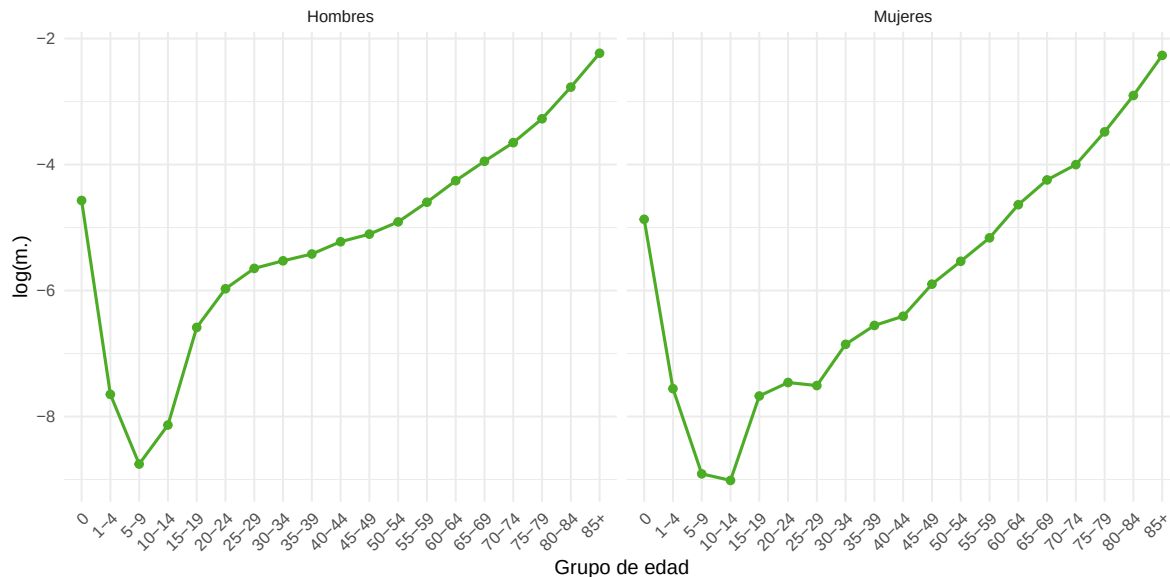
Gráficas

Mostramos una por una, las gráficas logarítmicas de las tasas específicas de mortalidad de guerrero en los distintos años de estudio, con el fin de que se observen de mejor manera.



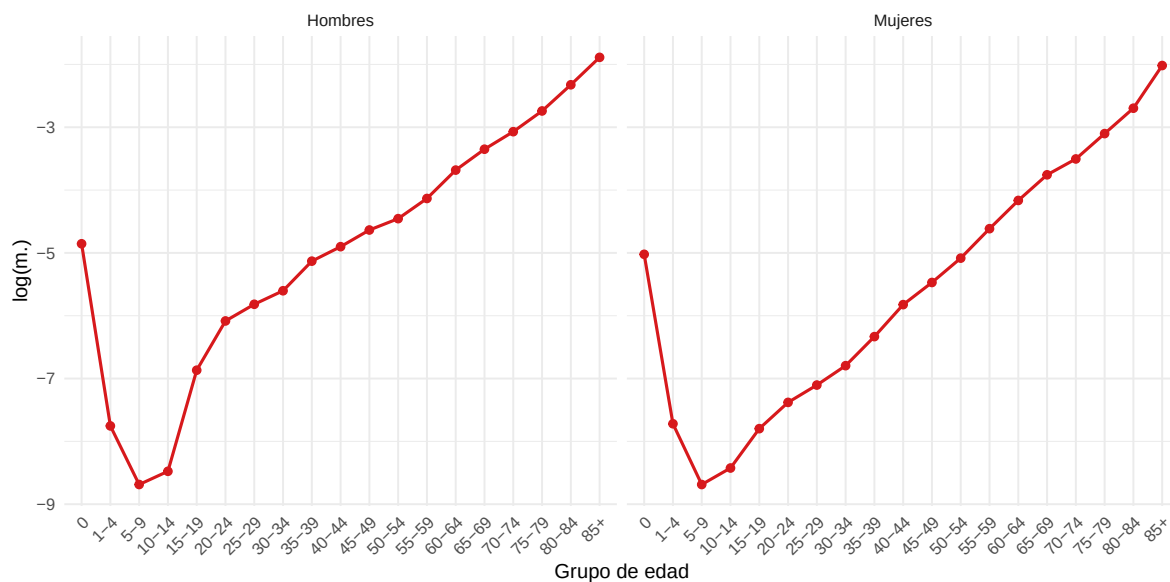
Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

Por sexo: 2019



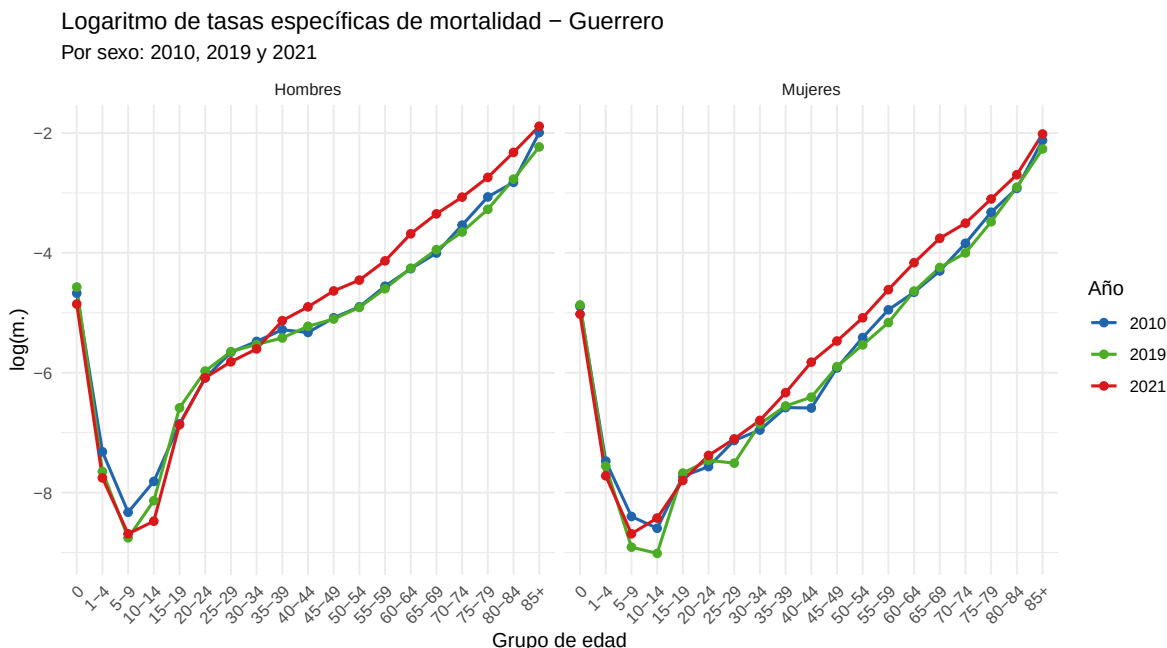
Logaritmo de tasas específicas de mortalidad – Guerrero

Por sexo: 2021



Las tres muestran la misma forma de J pero con una joroba notable en hombres de 20-34 años por violencia. En 2021 la curva sube notablemente en edades de 50-74 en ambos sexos, claramente, huella directa del COVID-19.

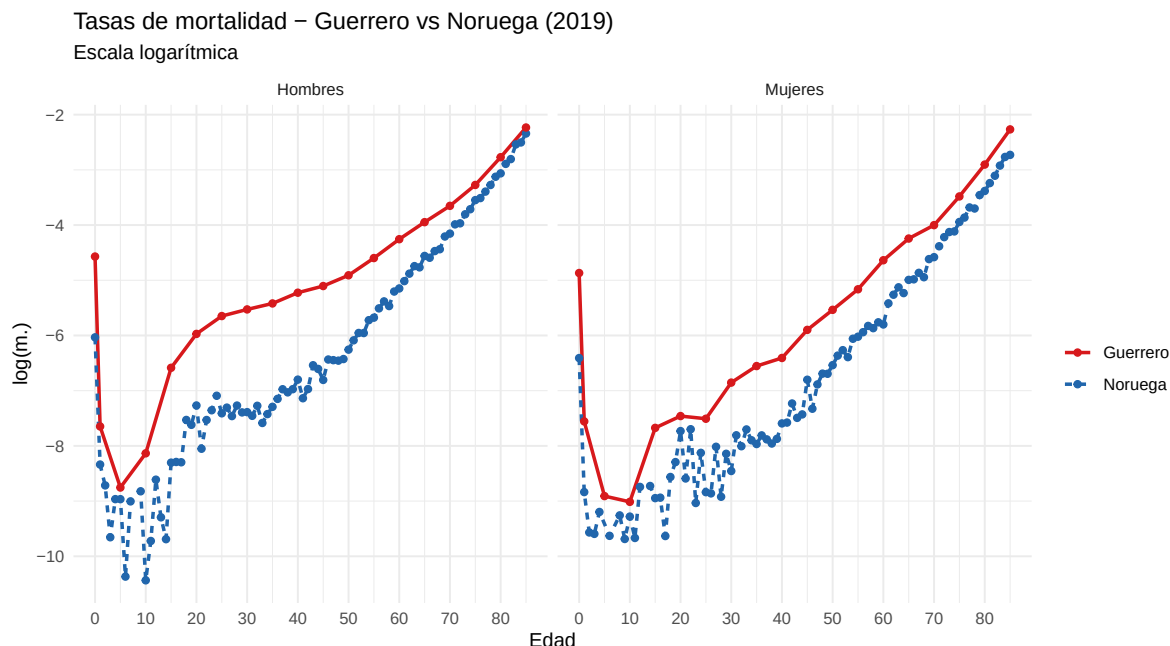
Finalmente mostramos una comparación entre los 3 años.



La línea que representa el año de 2021 está consistentemente por encima de 2010 y 2019 en edades adultas, confirmando el exceso de mortalidad por COVID. La joroba masculina en edades jóvenes es visible en los tres años.

Comparativa internacional: Guerrero vs Noruega

Para contextualizar los hallazgos de Guerrero, se comparan las tasas específicas de mortalidad con Noruega en 2019, año previo a la pandemia y representativo de las condiciones estructurales de cada población. Noruega es consistentemente uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo y sirve como referencia de lo que es alcanzable con sistemas de salud robustos y baja desigualdad.



La distancia vertical entre ambas curvas representa la brecha de mortalidad entre Guerrero y Noruega. En edades jóvenes (15-34 años), la brecha es especialmente pronunciada en hombres, reflejo de la sobremortalidad por violencia en Guerrero que no existe en Noruega. En edades adultas mayores (60+), la brecha también es significativa, explicada por las diferencias en acceso a servicios de salud y condiciones de vida. Mientras Noruega presenta una curva suave y continua típica de baja mortalidad en todas las edades, Guerrero muestra irregularidades que revelan causas de muerte evitables y estructurales.

Tablas de vida

Table 4: Tabla de vida — Guerrero, Hombres, 2010

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	l _x	nd _x	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0093	0.1587	0.0093	0.9907	100,000	927	99,220	7,331,951	73.32
1-4	4	0.0007	1.5000	0.0026	0.9974	99,073	262	395,635	7,232,731	73.00
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0012	0.9988	98,810	119	493,754	6,837,096	69.19
10-14	5	0.0004	2.5000	0.0020	0.9980	98,691	199	492,957	6,343,342	64.27
15-19	5	0.0011	2.5000	0.0053	0.9947	98,492	519	491,160	5,850,386	59.40
20-24	5	0.0023	2.5000	0.0113	0.9887	97,973	1,106	487,097	5,359,225	54.70
25-29	5	0.0035	2.5000	0.0173	0.9827	96,866	1,677	480,139	4,872,128	50.30
30-34	5	0.0042	2.5000	0.0207	0.9793	95,189	1,969	471,025	4,391,990	46.14
35-39	5	0.0051	2.5000	0.0251	0.9749	93,221	2,337	460,260	3,920,965	42.06
40-44	5	0.0049	2.5000	0.0240	0.9760	90,883	2,179	448,969	3,460,705	38.08
45-49	5	0.0062	2.5000	0.0305	0.9695	88,704	2,707	436,754	3,011,736	33.95
50-54	5	0.0075	2.5000	0.0366	0.9634	85,997	3,145	422,124	2,574,982	29.94

55-59	5	0.0105	2.5000	0.0511	0.9489	82,852	4,236	403,670	2,152,858	25.98
60-64	5	0.0141	2.5000	0.0679	0.9321	78,616	5,339	379,732	1,749,187	22.25
65-69	5	0.0182	2.5000	0.0872	0.9128	73,277	6,392	350,406	1,369,455	18.69
70-74	5	0.0291	2.5000	0.1357	0.8643	66,885	9,075	311,739	1,019,049	15.24
75-79	5	0.0466	2.5000	0.2085	0.7915	57,810	12,055	258,913	707,310	12.24
80-84	5	0.0594	2.5000	0.2586	0.7414	45,755	11,830	199,199	448,397	9.80
85+	Inf	0.1361	7.3456	1.0000	0.0000	33,925	33,925	249,198	249,198	7.35

Table 5: Tabla de vida — Guerrero, Mujeres, 2010

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	ndx	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0075	0.1550	0.0074	0.9926	100,000	743	99,372	8,024,674	80.25
1-4	4	0.0006	1.5000	0.0023	0.9977	99,257	225	396,465	7,925,302	79.85
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0011	0.9989	99,032	112	494,881	7,528,837	76.02
10-14	5	0.0002	2.5000	0.0009	0.9991	98,920	92	494,373	7,033,957	71.11
15-19	5	0.0004	2.5000	0.0022	0.9978	98,829	217	493,601	6,539,584	66.17
20-24	5	0.0005	2.5000	0.0026	0.9974	98,612	255	492,421	6,045,983	61.31
25-29	5	0.0008	2.5000	0.0040	0.9960	98,357	393	490,801	5,553,562	56.46
30-34	5	0.0010	2.5000	0.0048	0.9952	97,964	466	488,654	5,062,761	51.68
35-39	5	0.0014	2.5000	0.0069	0.9931	97,498	673	485,806	4,574,108	46.91
40-44	5	0.0014	2.5000	0.0069	0.9931	96,824	664	482,462	4,088,302	42.22
45-49	5	0.0027	2.5000	0.0133	0.9867	96,160	1,283	477,594	3,605,840	37.50
50-54	5	0.0045	2.5000	0.0221	0.9779	94,877	2,093	469,154	3,128,246	32.97
55-59	5	0.0071	2.5000	0.0348	0.9652	92,784	3,228	455,853	2,659,093	28.66
60-64	5	0.0095	2.5000	0.0464	0.9536	89,557	4,152	437,404	2,203,239	24.60
65-69	5	0.0135	2.5000	0.0655	0.9345	85,405	5,594	413,038	1,765,836	20.68
70-74	5	0.0215	2.5000	0.1019	0.8981	79,811	8,136	378,712	1,352,798	16.95
75-79	5	0.0361	2.5000	0.1654	0.8346	71,674	11,853	328,739	974,086	13.59
80-84	5	0.0537	2.5000	0.2367	0.7633	59,821	14,159	263,710	645,347	10.79
85+	Inf	0.1196	8.3578	1.0000	0.0000	45,663	45,663	381,637	381,637	8.36

Table 6: Tabla de vida — Guerrero, Hombres, 2019

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	ndx	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0104	0.1607	0.0103	0.9897	100,000	1,027	99,138	7,429,713	74.30
1-4	4	0.0005	1.5000	0.0019	0.9981	98,973	189	395,422	7,330,575	74.07
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0008	0.9992	98,785	78	493,729	6,935,153	70.20
10-14	5	0.0003	2.5000	0.0015	0.9985	98,707	145	493,173	6,441,424	65.26
15-19	5	0.0014	2.5000	0.0069	0.9931	98,562	678	491,117	5,948,251	60.35
20-24	5	0.0026	2.5000	0.0127	0.9873	97,884	1,240	486,322	5,457,134	55.75
25-29	5	0.0035	2.5000	0.0175	0.9825	96,644	1,688	479,001	4,970,813	51.43
30-34	5	0.0040	2.5000	0.0197	0.9803	94,956	1,868	470,111	4,491,812	47.30
35-39	5	0.0044	2.5000	0.0219	0.9781	93,088	2,038	460,345	4,021,701	43.20
40-44	5	0.0054	2.5000	0.0265	0.9735	91,050	2,417	449,208	3,561,355	39.11
45-49	5	0.0061	2.5000	0.0299	0.9701	88,633	2,649	436,542	3,112,148	35.11
50-54	5	0.0074	2.5000	0.0362	0.9638	85,984	3,113	422,137	2,675,606	31.12
55-59	5	0.0101	2.5000	0.0491	0.9509	82,871	4,072	404,176	2,253,470	27.19
60-64	5	0.0142	2.5000	0.0684	0.9316	78,799	5,394	380,512	1,849,294	23.47
65-69	5	0.0193	2.5000	0.0921	0.9079	73,406	6,760	350,128	1,468,781	20.01

70-74	5	0.0259	2.5000	0.1218	0.8782	66,646	8,119	312,931	1,118,653	16.79
75-79	5	0.0379	2.5000	0.1730	0.8270	58,527	10,127	267,317	805,722	13.77
80-84	5	0.0626	2.5000	0.2707	0.7293	48,400	13,102	209,246	538,405	11.12
85+	Inf	0.1072	9.3251	1.0000	0.0000	35,298	35,298	329,159	329,159	9.33

Table 7: Tabla de vida — Guerrero, Mujeres, 2019

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	ndx	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0077	0.1554	0.0076	0.9924	100,000	763	99,355	8,139,669	81.40
1-4	4	0.0005	1.5000	0.0021	0.9979	99,237	207	396,429	8,040,314	81.02
5-9	5	0.0001	2.5000	0.0007	0.9993	99,029	67	494,980	7,643,885	77.19
10-14	5	0.0001	2.5000	0.0006	0.9994	98,963	60	494,662	7,148,905	72.24
15-19	5	0.0005	2.5000	0.0023	0.9977	98,902	230	493,938	6,654,243	67.28
20-24	5	0.0006	2.5000	0.0029	0.9971	98,673	284	492,655	6,160,305	62.43
25-29	5	0.0005	2.5000	0.0027	0.9973	98,389	270	491,272	5,667,650	57.60
30-34	5	0.0011	2.5000	0.0053	0.9947	98,120	517	489,307	5,176,378	52.76
35-39	5	0.0014	2.5000	0.0071	0.9929	97,603	693	486,283	4,687,071	48.02
40-44	5	0.0016	2.5000	0.0082	0.9918	96,910	796	482,562	4,200,787	43.35
45-49	5	0.0027	2.5000	0.0136	0.9864	96,115	1,310	477,299	3,718,225	38.69
50-54	5	0.0039	2.5000	0.0195	0.9805	94,805	1,852	469,397	3,240,926	34.19
55-59	5	0.0057	2.5000	0.0282	0.9718	92,954	2,622	458,212	2,771,529	29.82
60-64	5	0.0097	2.5000	0.0473	0.9527	90,331	4,269	440,983	2,313,317	25.61
65-69	5	0.0143	2.5000	0.0693	0.9307	86,062	5,961	415,407	1,872,333	21.76
70-74	5	0.0183	2.5000	0.0875	0.9125	80,101	7,005	382,992	1,456,926	18.19
75-79	5	0.0308	2.5000	0.1428	0.8572	73,096	10,440	339,379	1,073,934	14.69
80-84	5	0.0548	2.5000	0.2410	0.7590	62,656	15,100	275,528	734,555	11.72
85+	Inf	0.1036	9.6525	1.0000	0.0000	47,555	47,555	459,027	459,027	9.65

Table 8: Tabla de vida — Guerrero, Hombres, 2021

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	ndx	L _x	T _x	ex ⁰
0	1	0.0078	0.1556	0.0077	0.9923	100,000	774	99,346	6,866,100	68.66
1-4	4	0.0004	1.5000	0.0017	0.9983	99,226	170	396,479	6,766,754	68.20
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0008	0.9992	99,056	84	495,070	6,370,275	64.31
10-14	5	0.0002	2.5000	0.0010	0.9990	98,972	103	494,604	5,875,205	59.36
15-19	5	0.0010	2.5000	0.0052	0.9948	98,869	513	493,062	5,380,601	54.42
20-24	5	0.0023	2.5000	0.0113	0.9887	98,356	1,115	488,990	4,887,539	49.69
25-29	5	0.0030	2.5000	0.0148	0.9852	97,240	1,435	482,614	4,398,548	45.23
30-34	5	0.0037	2.5000	0.0183	0.9817	95,805	1,750	474,650	3,915,934	40.87
35-39	5	0.0059	2.5000	0.0291	0.9709	94,055	2,738	463,428	3,441,285	36.59
40-44	5	0.0074	2.5000	0.0365	0.9635	91,316	3,335	448,245	2,977,857	32.61
45-49	5	0.0097	2.5000	0.0474	0.9526	87,981	4,166	429,491	2,529,612	28.75
50-54	5	0.0116	2.5000	0.0565	0.9435	83,815	4,733	407,243	2,100,121	25.06
55-59	5	0.0160	2.5000	0.0770	0.9230	79,082	6,091	380,184	1,692,877	21.41
60-64	5	0.0252	2.5000	0.1184	0.8816	72,991	8,643	343,348	1,312,694	17.98
65-69	5	0.0351	2.5000	0.1613	0.8387	64,348	10,382	295,787	969,345	15.06
70-74	5	0.0464	2.5000	0.2079	0.7921	53,967	11,220	241,783	673,559	12.48
75-79	5	0.0645	2.5000	0.2778	0.7222	42,747	11,875	184,047	431,776	10.10
80-84	5	0.0979	2.5000	0.3931	0.6069	30,872	12,136	124,019	247,729	8.02

85+	Inf	0.1514	6.6029	1.0000	0.0000	18,736	18,736	123,710	123,710	6.60
-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	------

Table 9: Tabla de vida — Guerrero, Mujeres, 2021

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	nd _x	L _x	T _x	e_x^0
0	1	0.0066	0.1532	0.0066	0.9934	100,000	655	99,445	7,652,739	76.53
1-4	4	0.0004	1.5000	0.0018	0.9982	99,345	176	396,939	7,553,294	76.03
5-9	5	0.0002	2.5000	0.0008	0.9992	99,169	84	495,634	7,156,355	72.16
10-14	5	0.0002	2.5000	0.0011	0.9989	99,085	109	495,153	6,660,721	67.22
15-19	5	0.0004	2.5000	0.0021	0.9979	98,976	203	494,374	6,165,568	62.29
20-24	5	0.0006	2.5000	0.0031	0.9969	98,773	308	493,097	5,671,195	57.42
25-29	5	0.0008	2.5000	0.0041	0.9959	98,465	404	491,317	5,178,098	52.59
30-34	5	0.0011	2.5000	0.0056	0.9944	98,062	547	488,939	4,686,781	47.79
35-39	5	0.0018	2.5000	0.0088	0.9912	97,514	863	485,413	4,197,841	43.05
40-44	5	0.0030	2.5000	0.0147	0.9853	96,651	1,419	479,709	3,712,428	38.41
45-49	5	0.0042	2.5000	0.0208	0.9792	95,232	1,983	471,204	3,232,719	33.95
50-54	5	0.0062	2.5000	0.0305	0.9695	93,249	2,847	459,130	2,761,515	29.61
55-59	5	0.0099	2.5000	0.0483	0.9517	90,402	4,370	441,088	2,302,385	25.47
60-64	5	0.0155	2.5000	0.0747	0.9253	86,033	6,430	414,088	1,861,297	21.63
65-69	5	0.0234	2.5000	0.1103	0.8897	79,602	8,781	376,059	1,447,209	18.18
70-74	5	0.0301	2.5000	0.1398	0.8602	70,821	9,901	329,354	1,071,150	15.12
75-79	5	0.0450	2.5000	0.2022	0.7978	60,920	12,321	273,800	741,796	12.18
80-84	5	0.0674	2.5000	0.2885	0.7115	48,599	14,021	207,946	467,996	9.63
85+	Inf	0.1330	7.5205	1.0000	0.0000	34,579	34,579	260,050	260,050	7.52

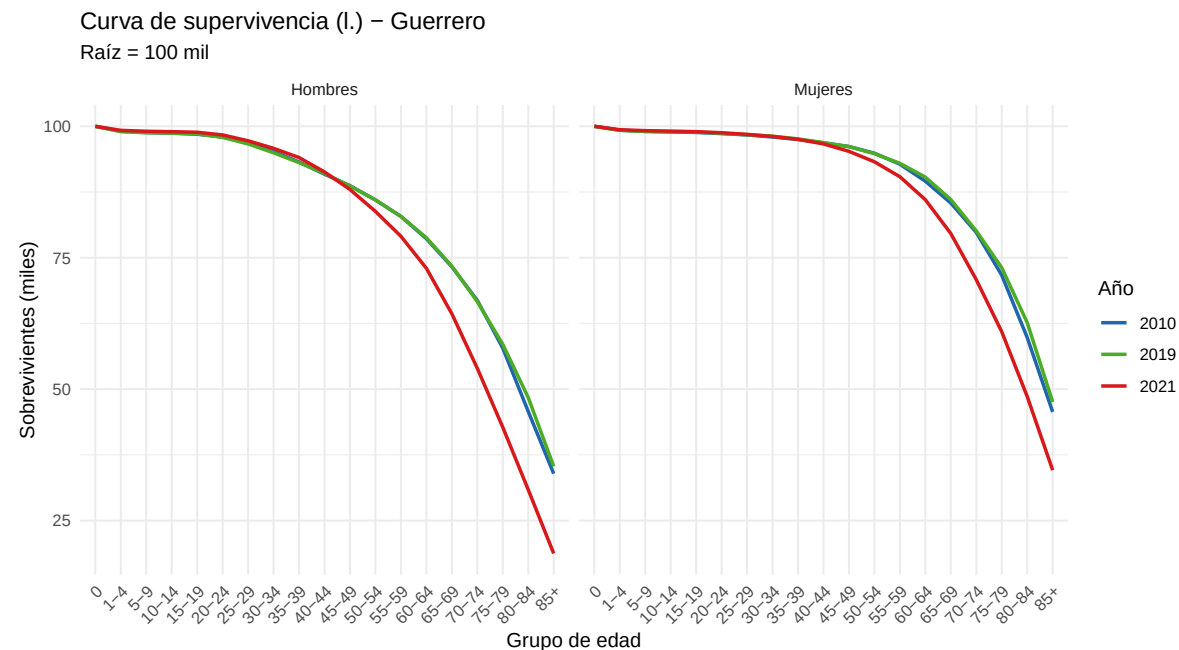
Cuadro de esperanzas de vida al nacer

Table 10: Esperanza de vida al nacer por sexo y año — Guerrero

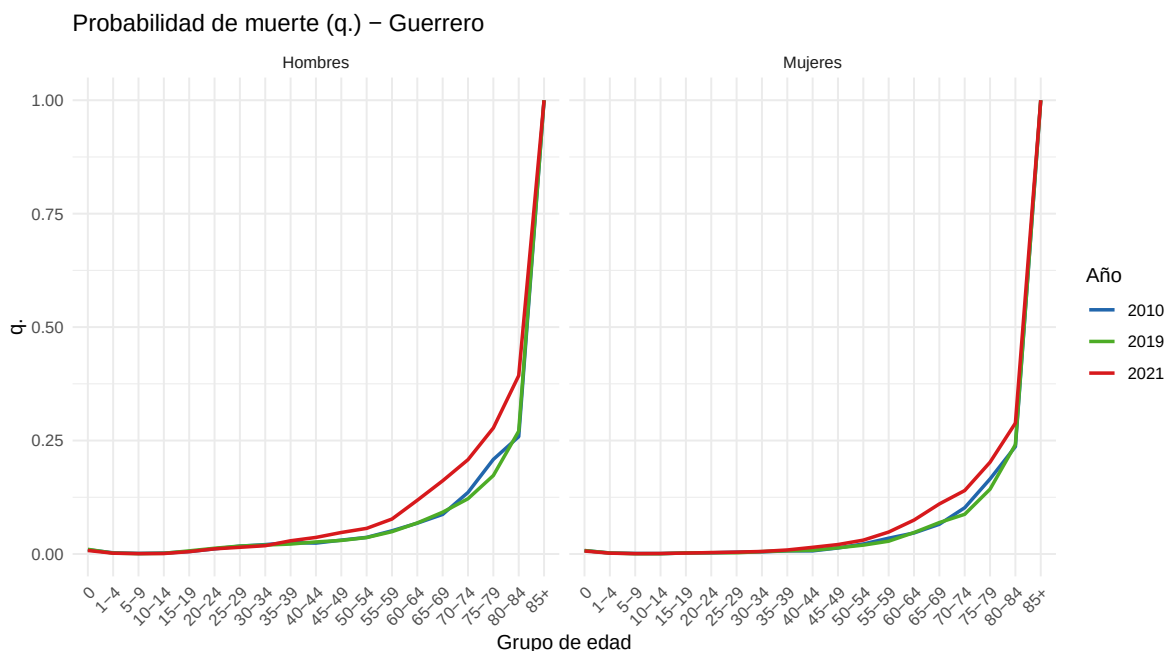
Año	e Hombres	e Mujeres
2010	73.32	80.25
2019	74.30	81.40
2021	68.66	76.53

Muestra los valores calculados: hombres $73.32 \rightarrow 74.30 \rightarrow 68.66$ y mujeres $80.25 \rightarrow 81.40 \rightarrow 76.53$. El descenso de 2021 es el hallazgo central del análisis.

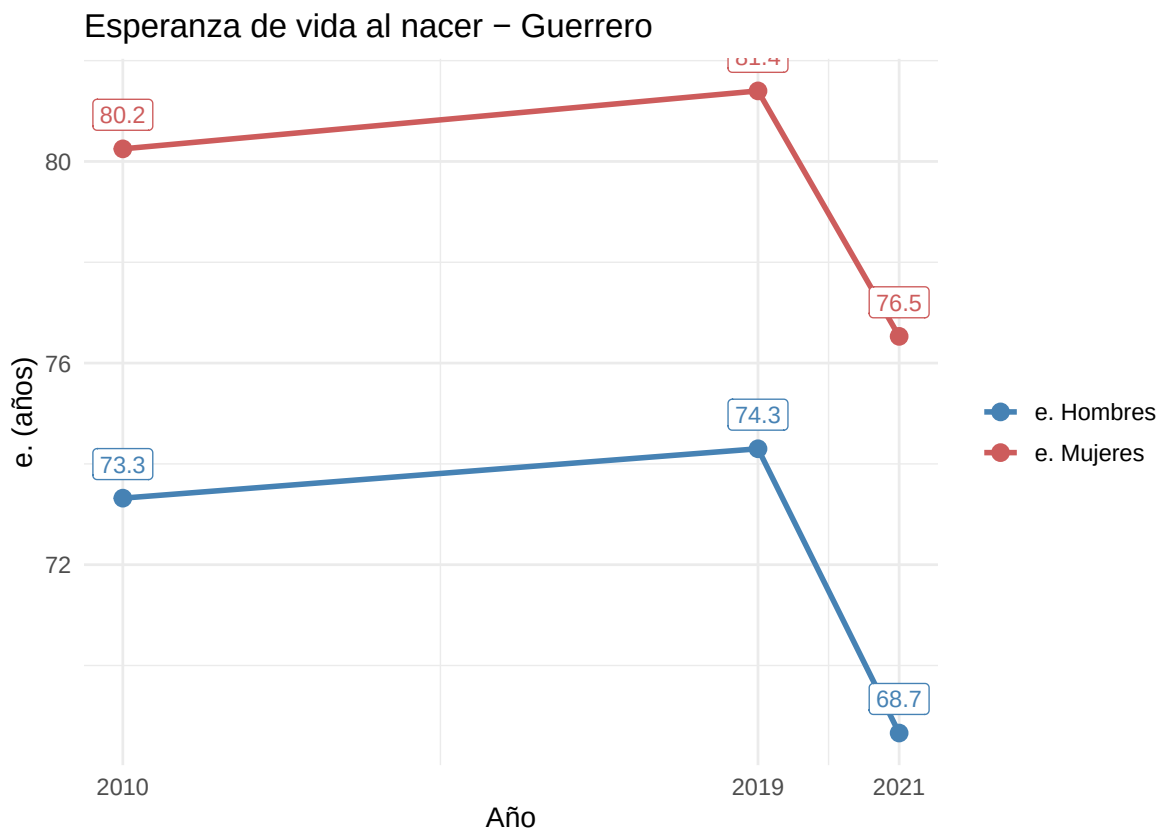
Gráficas adicionales



En 2021 la curva cae más rápido que en 2010 y 2019, especialmente en hombres. La distancia entre la curva roja y las otras, aumenta a partir de los 50 años, confirmando el impacto del COVID en edades adultas mayores.



Las probabilidades de muerte en 2021 son mayores en todos los grupos de edad adulta respecto a años anteriores. El salto es más pronunciado en hombres de 60-75 años.



La caída de 2021 es visualmente dramática, especialmente en hombres que bajan casi 6 años respecto a 2019. La brecha entre sexos se amplía en 2021.

Análisis de resultados y conclusión

Tendencia pre-pandemia (2010–2019)

Entre 2010 y 2019, Guerrero mostró una mejora moderada en la esperanza de vida al nacer para ambos sexos. Los hombres pasaron de 73.3 a 74.3 años (ganancia de 1.0 año) y las mujeres de 80.2 a 81.4 años (ganancia de 1.2 años). Esta mejoría, aunque positiva, fue modesta en comparación con el promedio nacional, lo que refleja las limitaciones estructurales del estado: el primer lugar en marginación según CONAPO y una tasa de homicidios que en 2010 triplicaba el promedio nacional.

Impacto del COVID-19 en 2021

El año 2021 registró una caída dramática en la esperanza de vida de Guerrero. Los hombres bajaron de 74.3 a 68.7 años, una pérdida de 5.6 años, mientras que las mujeres pasaron de 81.4 a 76.5 años, una pérdida de 4.9 años. Esta caída es visiblemente mayor que la tendencia nacional, donde el descenso promedio fue de aproximadamente 3 a 4 años.

El exceso de mortalidad en Guerrero durante 2021 puede atribuirse al resultado de dos factores: primero, el sistema de salud del estado, ya debilitado por la alta marginación y la escasa infraestructura, ya que tuvo menor capacidad de respuesta ante la pandemia; segundo, la violencia estructural continuó afectando las edades productivas, lo cual se observa en la gráfica de $\log(m_x)$ donde las tasas masculinas de 15 a 44 años se elevan notablemente en 2021 respecto a 2019.

Particularidades de Guerrero en los indicadores

La curva de supervivencia l_x muestra una caída más pronunciada en edades jóvenes para los hombres en comparación con las mujeres, especialmente en el tramo de 15 a 44 años, consistente con la sobremortalidad por homicidios. La gráfica de $\log(m_x)$ confirma este patrón: en todos los años analizados, los hombres de Guerrero presentan una joroba característica en las edades de 20 a 34 años, reflejo directo de la violencia como causa de muerte evitable. En 2021, esta joroba se amplifica en ambos sexos en las edades de 50 a 74 años, lo que corresponde al grupo de mayor letalidad por COVID-19.

Reflexión final

Los métodos demográficos y las tablas de vida aplicados en este proyecto demuestran con precisión científica cómo los determinantes sociales, como la pobreza estructural, la violencia sistémica sostenida y los choques sanitarios emergentes (COVID-19), actúan de manera conjunta sobre la vida humana. Mientras que los modelos matemáticos nos permiten prever la trayectoria poblacional a futuro bajo un margen de incertidumbre, los datos históricos arrojan cierta certeza: Guerrero vio borrados en un solo año casi cinco años de avances en sobrevivencia humana, destacando una fragilidad poblacional que requiere de un inmediato ajuste en la política pública y de salud.

Referencias

- Coale, A. J., y Demeny, P. (1966). *Regional model life tables and stable populations*. Princeton University Press.

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2020). *Índice de marginación por entidad federativa*. Recuperado de https://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion
- Consejo Nacional de Población (CONAPO). (2023). *Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 1950-2070*. Archivo: 00_Pob_Mitad_1950_2070.csv. Recuperado de <https://www.gob.mx/conapo/documentos/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010, 2019, 2021). *Estadísticas de defunciones registradas (EDR)*. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defunciones.asp>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World Population Prospects 2024: Deaths by single age and sex, medium variant, 1950-2023*. Recuperado de <https://population.un.org/wpp/>
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World Population Prospects 2024: Population by single age and sex, medium variant, 1950-2023*. Recuperado de <https://population.un.org/wpp/>
- Preston, S. H., Heuveline, P., y Guillot, M. (2001). *Demography: Measuring and modeling population processes*. Blackwell Publishers.
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2022). *Incidencia delictiva del fuero común: homicidio doloso 2011-2021*. Recuperado de <https://www.gob.mx/sesnsn/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva>
- Wachter, K. W. (2014). *Essential Demographic Methods*. Harvard University Press.